

Verificação, Validação e Teste de *Software*

Prof. Dr. Leonardo Souza Silva

Módulo 4 – Ferramentas de Teste de *Software*

Unidade 1 - Manutenção e Teste de Regressão

Ao longo da disciplina...

- Entendemos o que é Qualidade de *Software*;
- Discutimos as atividades de Verificação, Validação e Teste de *Software*, e
- Compreendemos a importância da Documentação de Teste de *Software* no contexto do processo de desenvolvimento.

Manutenção de Software

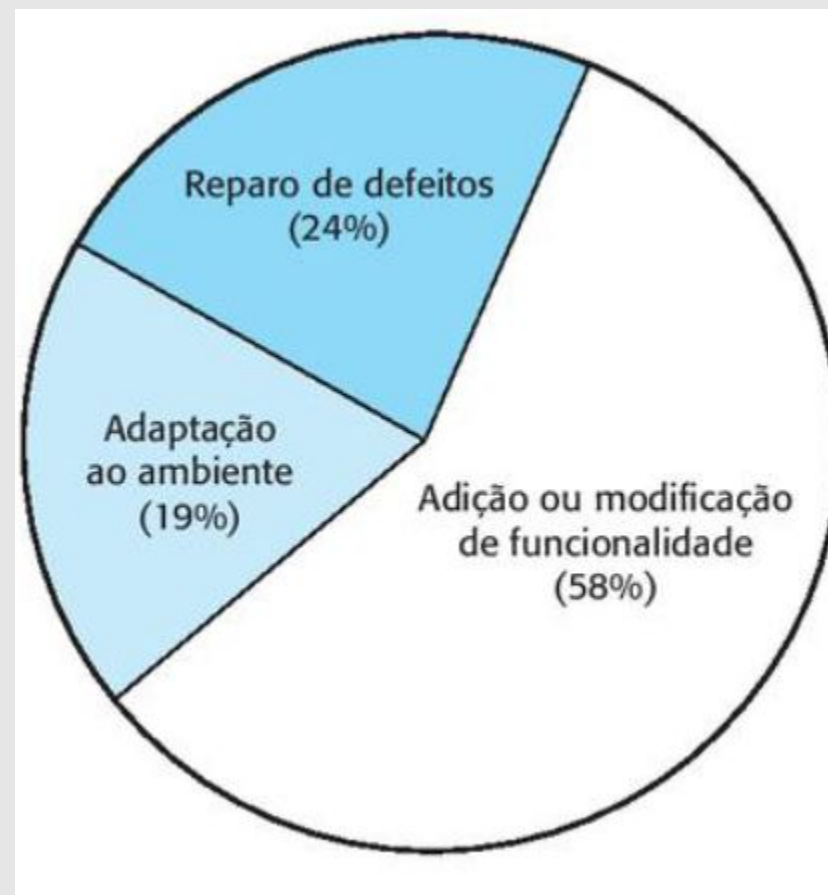
- Até o momento, discutimos atividades realizadas **ANTES** da entrega do *software*.

“Não importa onde você se encontre no ciclo de vida do sistema, o sistema se modificará, e o desejo de mudá-lo persistirá em todo o ciclo de vida dele” (Pressman)

Manutenção de *Software*

- Manutenção se caracteriza por ocorrer **APÓS** a entrega do *software*.
 - Mesmo com qualidade, é preciso realizar manutenção;
- Manutenção não é corrigir defeitos;
 - Aproximadamente 24% do esforço é correção de defeitos.
 - Maior esforço: Preventiva e Perfectiva.
- Custo é maior do que o custo de desenvolvimento.

Distribuição do Esforço – Manutenção



Fonte: Sommerville, 2018

Manutenção de Software - Definição

Processo de modificar um sistema de software ou componente, depois da entrega, para corrigir falhas, melhorar desempenho ou outros atributos, ou adaptar a mudanças no ambiente.

(IEEE Std 620.12)

Tipos de Manutenção de *Software*

- Correção
 - Corretiva,
 - Emergencial.
 - Preventiva
- Evolução
 - Adaptativa, e
 - Perfectiva

Tipos de Manutenção de Software

- Correção
 - **Corretiva**,
 - Emergencial.
 - Preventiva.
- Evolução
 - Adaptativa, e
 - Perfectiva.

Corrige defeitos reportados ou identificados a partir do uso do *software*.

Tipos de Manutenção de Software

- Correção
 - Corretiva,
 - **Emergencial.**
 - Preventiva.
- Evolução
 - Adaptativa, e
 - Perfectiva.

Em alguns casos, é preciso reparar/restaurar um *software* para manter seu funcionamento até que a manutenção corretiva seja realizada.

Tipos de Manutenção de Software

- Correção
 - Corretiva,
 - Emergencial.
 - Preventiva.
- Evolução
 - Adaptativa, e
 - Perfectiva.

Melhoram a manutenibilidade do *software*, buscam evitar problemas que poderiam impedir o funcionamento do *software*.

Tipos de Manutenção de Software

- Correção
 - Corretiva,
 - Emergencial.
 - Preventiva.
- Evolução
 - **Adaptativa**, e
 - Perfectiva.

Responde a mudanças no ambiente ou domínio do problema, por exemplo, alterações na legislação ou a evolução de um SO.

Tipos de Manutenção de Software

- Correção
 - Corretiva,
 - Emergencial.
 - Preventiva.
- Evolução
 - Adaptativa, e
 - **Perfectiva.**

Promove melhorias no *software*, tanto no aspecto funcional como não funcional.

Tipos de Manutenção de Software

Categorias por Tipo de Manutenção de Software		
	Correção	Evolução
Proativa	Preventiva	Perfectiva
Reativa	Corretiva	Adaptativa

Fonte: Swebok

Engenharia Reversa

- Processo de analisar o *software* visando construir uma documentação (descrição de componentes e relacionamentos), diante da ausência de documentos atualizados ou mesmo de documentação do projeto.
 - Obter uma descrição de alto nível a partir do código.

Reengenharia

- Envolve examinar um *software* existente, que possua ou não documentação de projeto, visando realizar uma nova implementação.
 - Atualização de tecnologia;
 - Estender a expectativa de uso do sistema;
 - Melhorar futuras manutenções;
 - Questões contratuais.

Refatoração (*Refactoring*)

“É uma mudança na estrutura interna do software visando torná-lo mais fácil de entender ou modificar sem alterar o seu comportamento externo”

(Martin Fowler)

Gerenciamento de Configuração de Software

- As atividades de manutenção acontecem muitas vezes em paralelo às atividades de desenvolvimento.
- *Arte de identificar, organizar e controlar modificações no software que está sendo construído (Babich).*
 - Maximizar a produtividade e minimizar ocorrência de erros.

Normas relacionadas

NBR ISO/IEC 12207	Estrutura para processos de ciclo de vida de <i>software</i> .
ISO/IEC 14764	Gerenciamento do processo de manutenção.
IEEE 1219	Processo iterativo para o gerenciamento e execução de atividades de manutenção de <i>software</i> ..

Manutenção de *Software* — Desafios

- Estabilidade da equipe;
- Responsabilidade contratual;
- Habilidade do pessoal de manutenção, e
- Idade e estrutura do sistema.

E o Teste de Regressão?

Teste de Regressão

- Não é realizado durante o processo de desenvolvimento.
- Realizado durante a Manutenção de *Software*.
 - Avaliar se defeitos não foram incluídos.
 - Mostrar que os novos requisitos, se for o caso, foram implementados adequadamente e que os requisitos anteriormente testados continuam válidos.

Para finalizar...

- Manutenção é um processo que ocorre APÓS a entrega do *software*.
 - Atenção aos desafios associados.
- Apresentamos o Teste de Regressão.

Referências

BENNETT, Keith H.; RAJLICH, Václav T. **Software maintenance and evolution: a roadmap**. In: Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering. 2000. p. 73-87.

DELAMARO, Márcio Eduardo. **Introdução ao teste de software**. 2. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2016. 1 recurso online. (SBC (Sociedade Brasileira de Computação)). ISBN 9788595155732. **Capítulo 1. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. E-book. **Capítulo 9. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

WASHIZAKI, H, eds., **Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)**, Version 4.0, IEEE Computer Society, 2024. Disponível em: www.swebok.org.

ZANIN, Aline; JÚNIOR, Paulo A P.; ROCHA, Breno C.; et al. **Qualidade de software**. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. p.42. ISBN 9788595028401. **Capítulo Revisão das Técnicas Formais e de Software. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.**

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

